2025 计算机体系结构-作业 2

学号：2023212351　　姓名：邓杰湧

1. 缓存设计

（a） 一个 64KB 的直接相联映射缓存，其块大小为 16B。若地址为 32 位，该缓存中用于标签（tag）、索引（index）和偏移量（offset）的位数各是多少？

偏移量 **4 位**
索引 64*1024/16=4096,即 **12 位**
标签:32−4−12=**16 位**

（b） 若该缓存为 4 路-组相联，地址又如何划分？

偏移量 **4 位**
索引 4096/4=1024,即 **10 位**
标签 32−4−10=**18 位**

（c） 若为全相联缓存，那么索引的位数是多少？

无需索引定位组,索引位数为 0

2. 缓存优化

请阐述 Way Prediction 技术的主要原理，并说明该技术可以提升缓存的什么方面的性能？

Way Prediction（路预测）技术的核心是：在组相联缓存中，通过记录历史访问模式预测数据可能所在的路，优先对该路进行标签比对。若预测正确，可跳过组内其他路的检查，直接完成访问；若错误，再遍历其他路。

该技术主要提升缓存的访问速度（降低平均访问延迟），尤其在高相联度缓存中，能减少多路标签比对的开销，同时保留高相联度带来的高命中率优势

3. 共享缓存

请阐述共享缓存的优点和缺点。

共享缓存的优点：

1.提高缓存利用率，减少数据重复存储；
2.降低多核间数据一致性开销；
3.优化共享数据访问性能，支持资源动态分配。

缺点：

1.访问延迟高于私有缓存；
2.多核心竞争可能导致冲突；
3.设计复杂度高，存在缓存污染风险。

4. 缓存缺失分类

请简述 3 类主要的缓存缺失（3C）的定义？

强制性缺失，指数据第一次被访问时，因缓存中从未存储过该数据而导致的缺失。

容量缺失,当工作集大小超过缓存总容量时，缓存无法容纳所有所需数据，导致部分已缓存数据被替换，再次访问时发生的缺失。其根源是缓存容量不足。

冲突缺失,在组相联或直接相联映射缓存中，多个不同地址的数据因映射到同一缓存组（或块），导致某数据被其他数据替换后，再次访问时发生的缺失。这种缺失由映射策略导致，与缓存容量无关。

5. 缓存写策略

高速缓存的写策略有哪几种？ 它们各有什么特点？

分为两类：写直达和写回

写直达

特点：当处理器写入数据时，同时更新缓存和主存。即每次写操作都会将数据写入主存，确保缓存与主存始终保持一致。

写回

特点：处理器写入数据时，只更新缓存，不立即写入主存；仅当该缓存块被替换出缓存时，才将其内容写回主存。

6. 缓存替换策略

Belady's Optimal 替换策略（最优替换策略） 一定能获得最快的执行时间吗？ 为什么？

Belady’s Optimal（最优替换策略）不一定能获得最快的执行时间，原因如下：

最优替换策略的核心是 “替换未来最长时间内不再被访问的缓存块”，理论上能最小化缓存缺失率。但执行时间不仅由缺失率决定，还受替换操作本身的开销影响：若强行在硬件中实现类似 “预测未来” 的逻辑，**需要复杂的电路来追踪和计算未来访问模式，这会显著增加缓存访问的延迟**（远超降低缺失率带来的收益），反而导致整体执行时间变长

7. 虚拟存储器特点

虚拟存储器的主要优点是什么？

虚拟存储器的主要优点如下：

扩展程序地址空间：突破物理内存容量限制，使程序可访问的地址空间远大于实际物理内存，支持运行远超物理内存大小的程序。

简化程序编写与加载：程序员无需关心物理内存分配细节，只需使用连续的虚拟地址编写程序；操作系统负责将虚拟地址映射到物理地址，程序加载时无需

一次性全部装入内存。

提高内存利用率：通过按需分页（或分段），仅将程序当前所需部分装入内存，空闲部分存于外存，减少物理内存浪费。

实现进程隔离与保护：不同进程使用独立的虚拟地址空间，互不干扰，同时可通过页表权限控制（如只读、可写）保护内存数据安全

8. 虚拟存储器配置

针对(a-c) 中的配置，说明以下各项分别需要多少位：

- 虚拟地址（Virtual address,VA）
- 物理地址（Physical address,PA）
- 虚拟页号（Virtual page number,VPN）
- 物理页号（Physical page number,PPN）
- 偏移量（Offset）

(a) 32 位操作系统，4KB 页面，1GB 内存
(b) 32 位操作系统，16KB 页面，2GB 内存
(c) 64 位操作系统，16KB 页面，16GB 内存

配置	VA	PA	VPN	PPN	Offset
a	32	30	20	18	12
b	32	31	18	17	14
c	64	34	50	20	14

9. 页面大小

使用一个较大的页面（page size）的优点和缺点分别是什么？

优点：

1. 减少页表大小和 TLB 缺失，降低地址转换开销；
2. 减少 I/O 操作次数，提升数据传输效率；
3. 简化内存管理。

缺点：

1. 内部碎片增加，浪费物理内存；
2. 单次缺页加载时间更长；
3. 降低小数据程序的内存利用率，不适合随机访问模式。